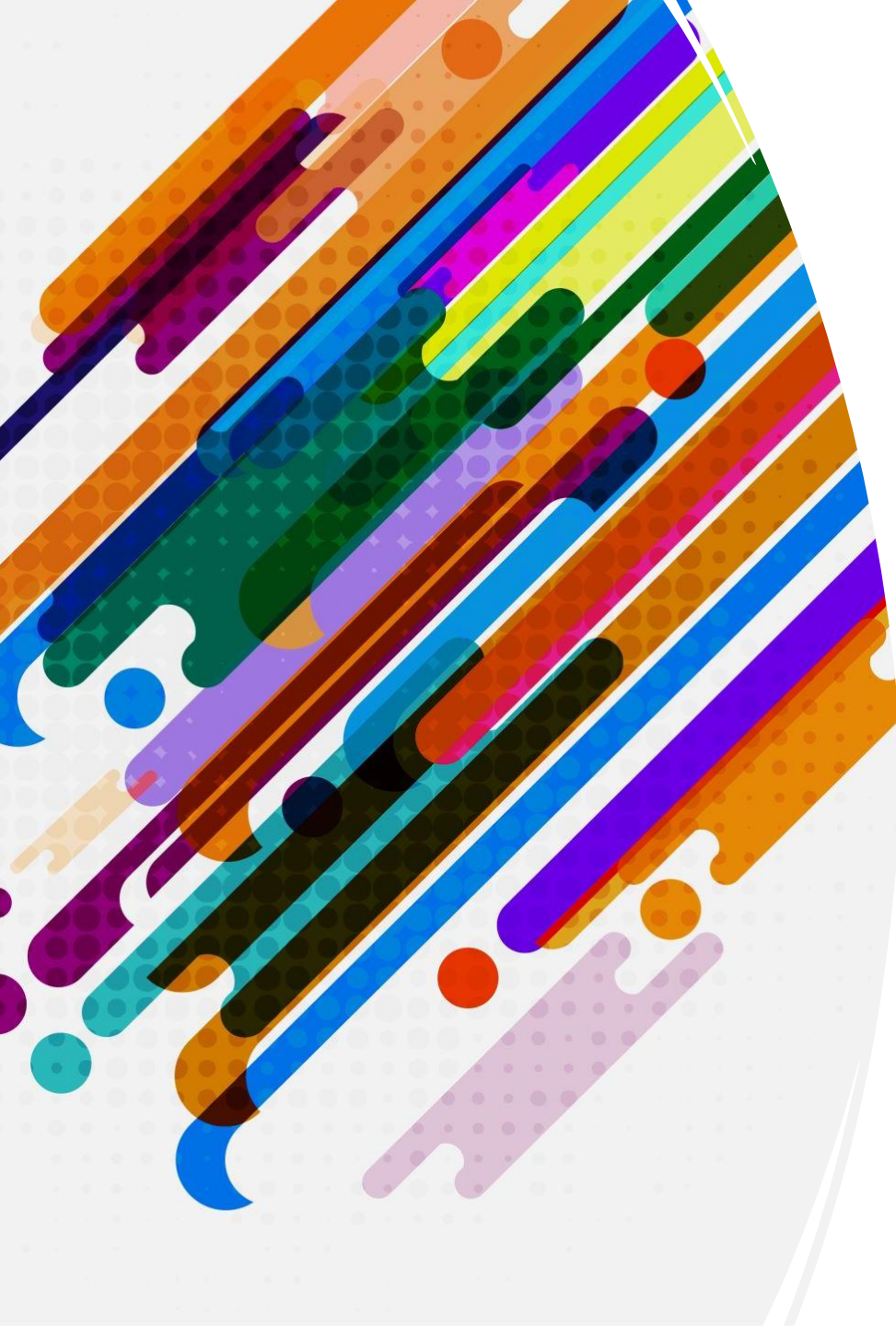




# 試作問題解説

---

3年情報

表1-A：スマートフォン・パソコンなどの使用時間が

1 時間未満の人の生活行動時間に関する都道府県別平均値

| 都道府県 | 睡眠<br>(分) | 身の回りの<br>用事 (分) | 食事<br>(分) | 通学<br>(分) | 学業<br>(分) | 趣味・娯楽<br>(分) |
|------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 北海道  | 439       | 74              | 79        | 60        | 465       | 8            |
| 青森県  | 411       | 74              | 73        | 98        | 480       | 13           |
| 茨城県  | 407       | 61              | 80        | 79        | 552       | 11           |
| 栃木県  | 433       | 76              | 113       | 50        | 445       | 57           |

表1-B：スマートフォン・パソコンなどの使用時間が

3 時間以上 6 時間未満の人の生活行動時間に関する都道府県別平均値

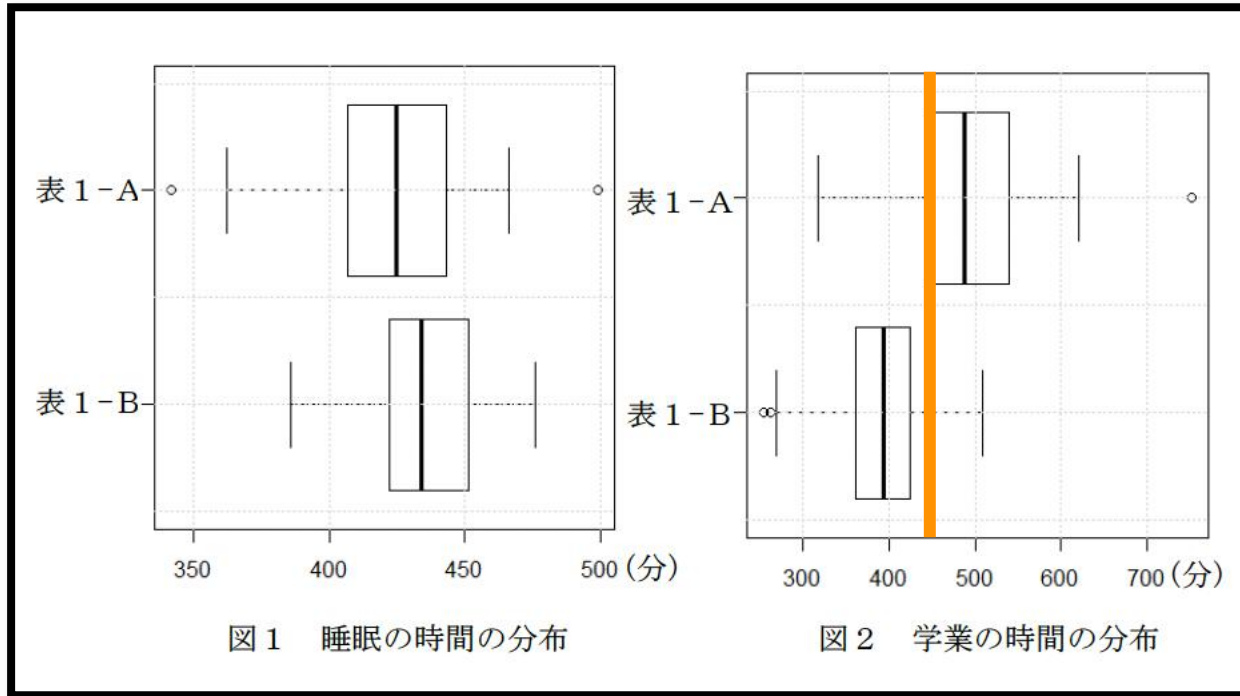
| 都道府県 | 睡眠<br>(分) | 身の回りの<br>用事 (分) | 食事<br>(分) | 通学<br>(分) | 学業<br>(分) | 趣味・娯楽<br>(分) |
|------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 北海道  | 436       | 74              | 88        | 63        | 411       | 64           |
| 青森県  | 461       | 57              | 83        | 55        | 269       | 44           |
| 茨城県  | 443       | 80              | 81        | 82        | 423       | 63           |
| 栃木県  | 386       | 120             | 79        | 77        | 504       | 33           |

(出典：総務省統計局の平成 28 年社会生活基本調査により作成)

- ① 若年層でスマートフォン・パソコンなどの使用時間が長いグループに注目すると、スマートフォン・パソコンなどを朝よりも夜に長く使っている傾向があるのではないかな。

朝と夜のデータがないので  
検討できない

答え ②



- ② 学業の時間が 450 分未満の都道府県は，表 1-B においては全体の 75% 以上であり，表 1-A においては 50% 未満である。

答え ②

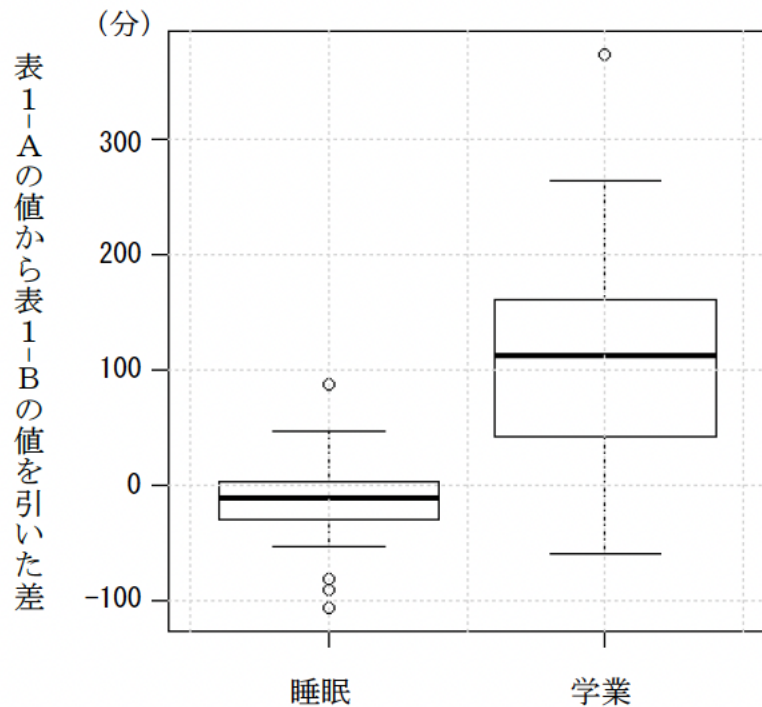


図3 生活行動時間の差

●例) グループA (使用時間短い)

学業時間5分

グループB (使用時間が長い)

学業時間2分

$A - B = 3$ 分 (正の値)

→使用時間の短いグループAの方が学業時間が長い

A 学業の時間の差が正の値になっている都道府県の若年層は、スマートフォン・パソコンなどの使用時間が短いグループの方が、学業の時間が長い傾向にある。

C スマートフォン・パソコンなどの使用時間による生活行動時間の差は、睡眠の時間よりも学業の時間の方に顕著に表れている。

答え 0

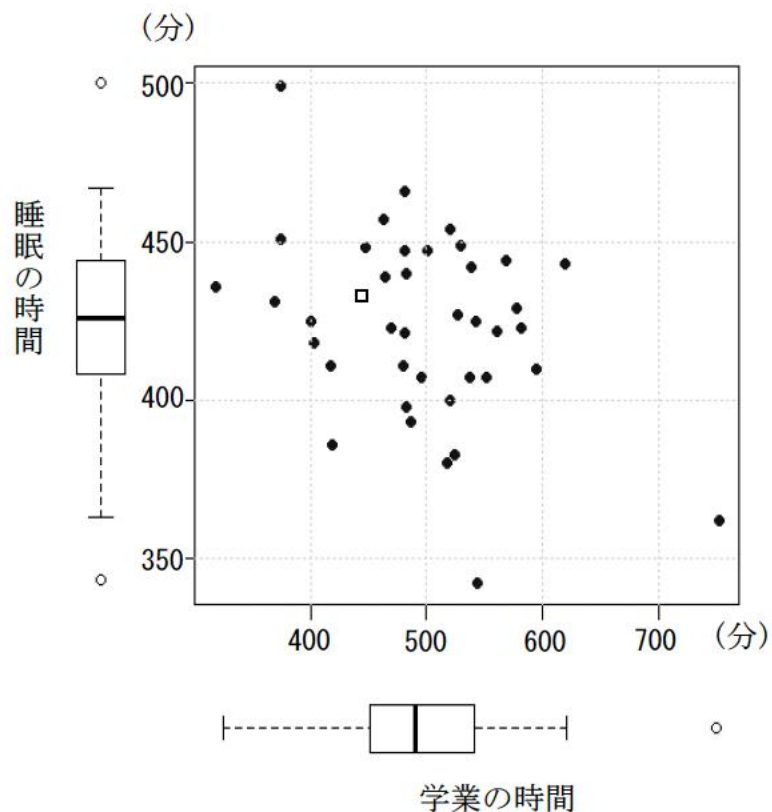
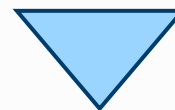


図4 表1-Aの学業の時間と睡眠の時間の散布図

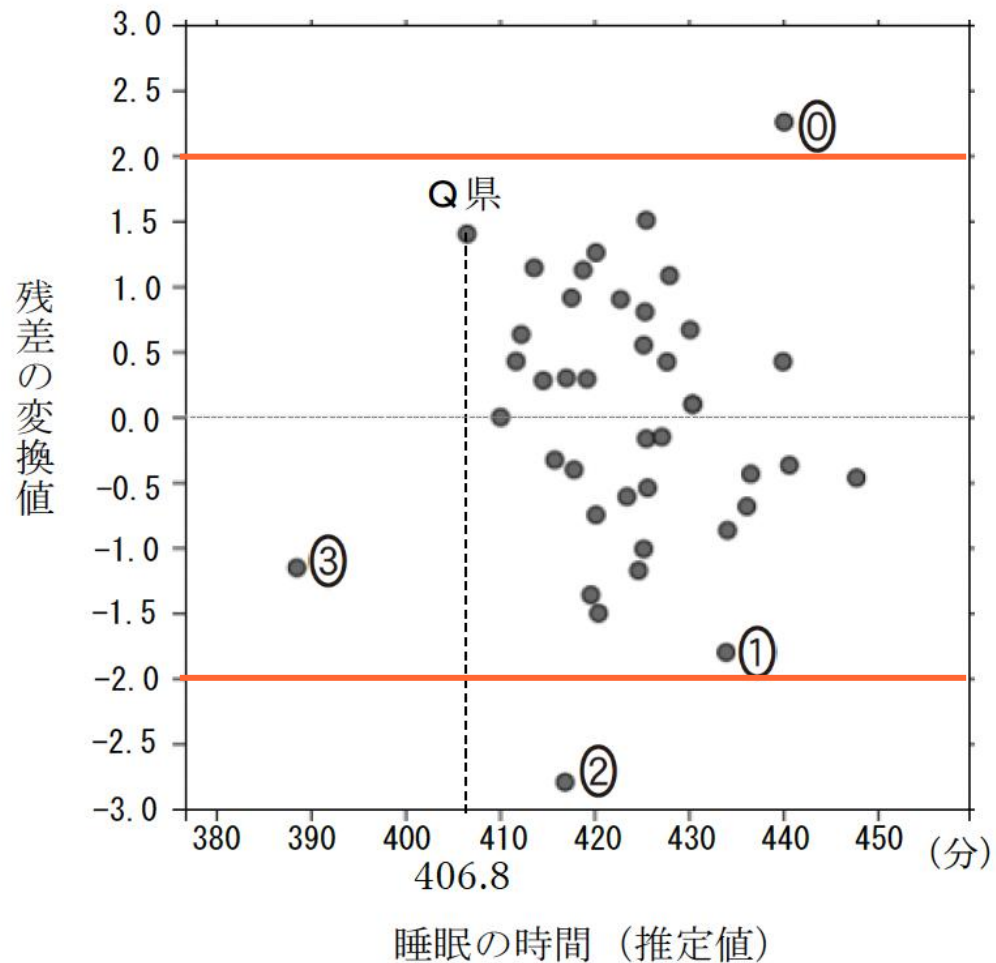
- 相関係数の負の考え方は一方の要素が増加すれば、もう一方の要素は減少する傾向になる。
- または一方の要素が減少すれば、もう一方の要素は増加する傾向になる



- この場合は睡眠時間が増えれば学業の時間は減少する傾向
- または睡眠時間が減少すれば、学業の時間が増加する傾向

答え ②





- 平均値から標準偏差の2倍以上なので  
2.0と-2.0に線を入れて考えると  
そこから外れているのは2つの県

答え 2

## ●Q県を例に見てみる

Q県の場合回帰直線の睡眠時間は406.8時間

残差は回帰直線の上にQ県があるため正の値（青の矢印）

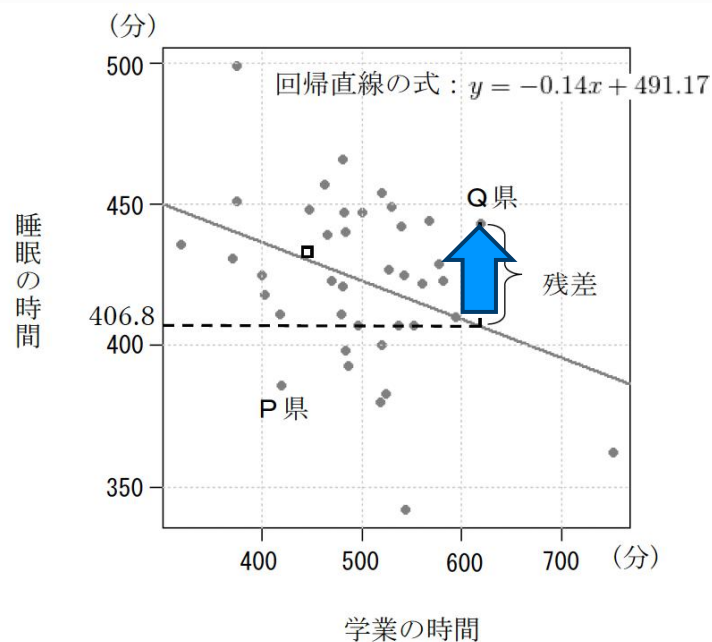


図5 回帰直線をかき加えた散布図

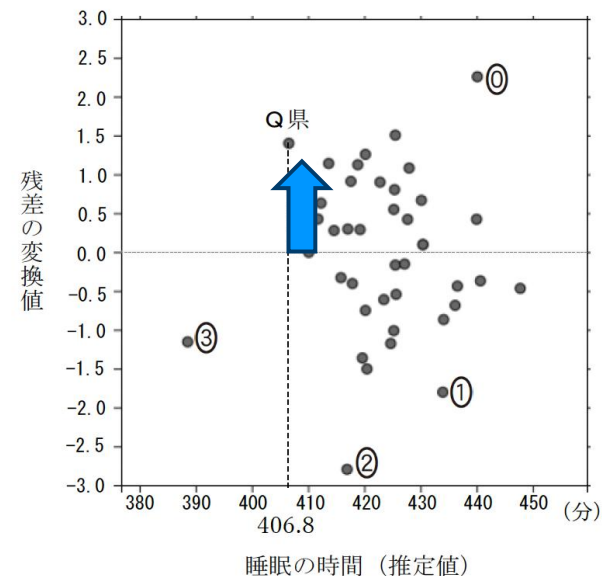


図6 睡眠の時間（推定値）と残差の変換値との関係

●p県の場合回帰直線の睡眠時間は約435時間

残差は回帰直線の下にp県があるため負の値  
(オレンジの矢印)

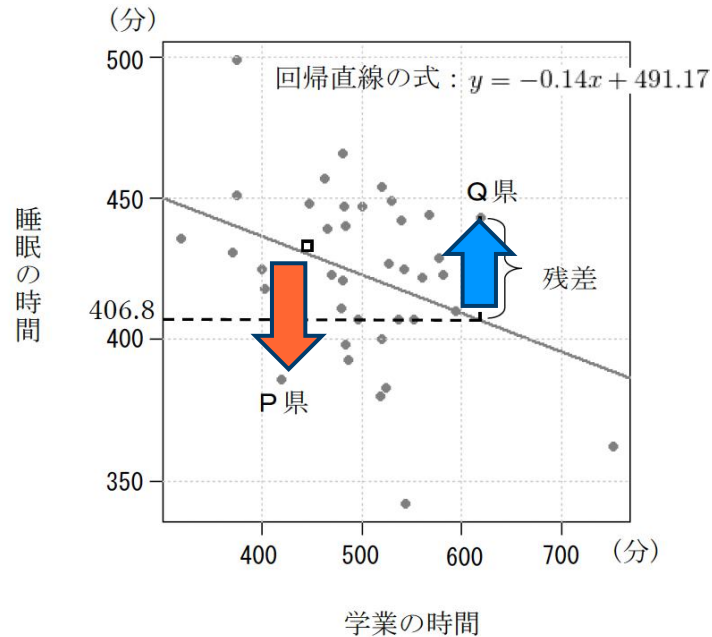


図5 回帰直線をかき加えた散布図

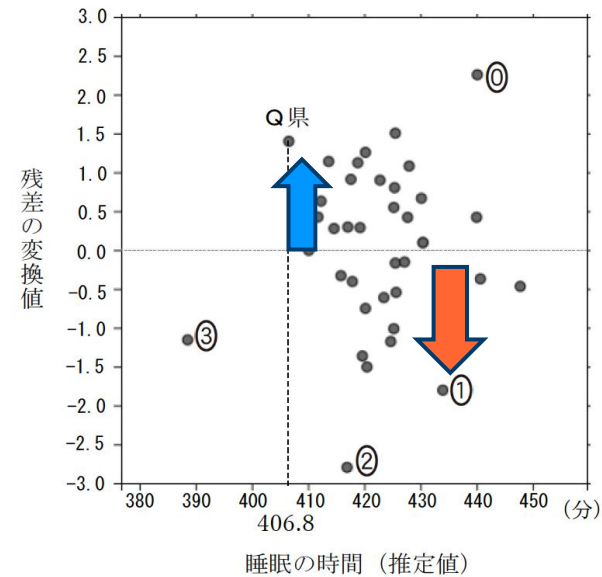


図6 睡眠の時間 (推定値) と残差の変換値との関係

答え

①



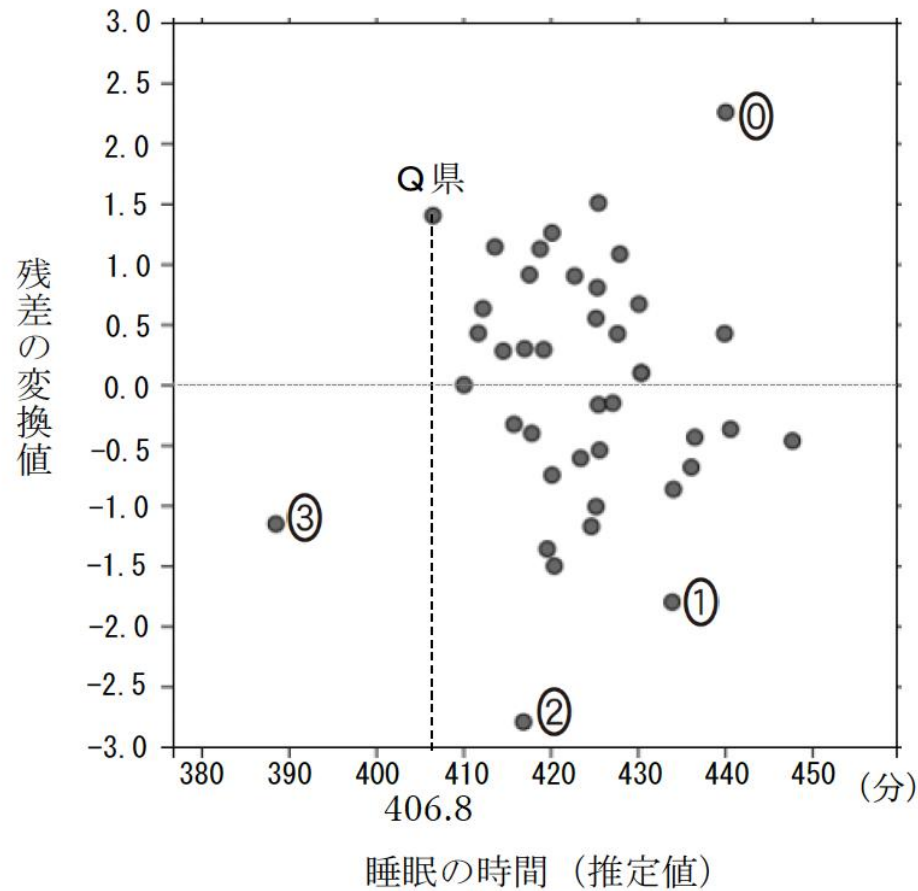


図6 睡眠の時間 (推定値) と残差の変換値との関係

- 平均値(0.0)から  
標準偏差の2倍以上なので  
2.0と-2.0に線を入れて考えると  
そこから外れてない

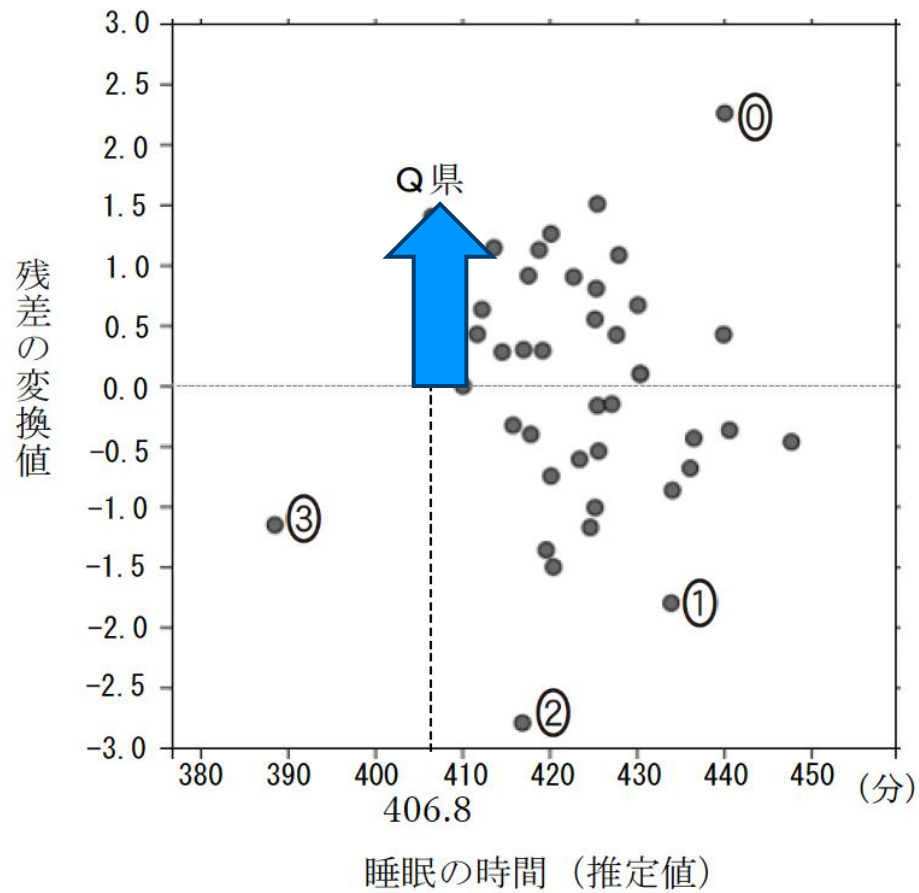


図6 睡眠の時間（推定値）と残差の変換値との関係

## ●Q県を例に見てみる

Q県の場合回帰直線の睡眠時間は  
406.8時間

残差は正の値（青の矢印）